

USER GUIDE / v1.3

安裝操作說明書



IIS SSL 自動更新工具

從第一次安裝，到日常憑證與續期維護。

本手冊適用	版本與環境
軟體版本	v1.3 / Windows 檔案版本 1.3.0.0
適用平台	Windows Server 2016 / 2019 / 2022 / 2025 x64 Desktop Experience、IIS 10、本機網站
文件更新	2026 年 9 月 20 日

v1.3 閱讀重點

- 新增唯讀的憑證與續期狀態首頁，協助辨識到期提醒與排程問題。
- 正式申請前確認網域增減；既有 SNI 與續期排程檢查更完整。
- 黃色警告保留警告色，確認後清楚標示「已人工確認」。

重要界線

本手冊依 v1.3 程式行為編寫。文件、建置測試或離線介面檢查，不代表已完成您的正式主機、網域或續期驗收。請依第 12 頁逐項確認。

01 / 使用前必讀

先了解流程與支援範圍

章節	頁碼 / 內容
準備與安裝	3 系統需求、DNS 與 NAT 4 初次安裝、同機升級及資料位置
申請憑證	5 填寫申請設定 6 環境檢查與黃色警告 7 Staging 與三階段解鎖 8 正式安裝與網域增減
日常維護	9 憑證與續期狀態首頁 10 自動續期、通知與舊憑證 11 常見問題排除 12 驗收、支援與參考資料

適用與不適用的情境

支援一般單網域，以及同一個 IIS 網站的 SAN 多網域憑證。使用 HTTP-01 SelfHosting 驗證，正式憑證存入 LocalMachine\WebHosting，並以 SNI 更新 HTTPS 443 Binding。

不支援 Wildcard (萬用字元)、DNS-01、Server Core、遠端 IIS、跨 IIS 網站 SAN 或 Central Certificate Store (CCS)。工具不會自動修改路由器、防火牆、CDN、WAF 或負載平衡器。

整體操作順序

初次申請

完整解壓與下載 win-acme → 填寫申請設定 → 公開環境檢查 → 本機環境檢查 → Staging 外部驗證 → 確認網域差異 → 正式安裝 → 檢查排程與外部 HTTPS。

先備份，並安排維護時段

保留 IIS 設定、既有憑證及必要系統備份。工具的自動備份不能取代獨立備份；憑證或帳號資料應受保護，不要放入 Git、一般郵件或公開分享。操作時避免其他視窗、背景續期或管理員同時修改 IIS。

管理員帳號與密碼只交由 Windows UAC 處理；本工具不接收或保存管理員密碼。

02 / 連線準備

系統需求、DNS 與 NAT

項目	開始前確認
Windows / IIS	支援的 Windows Server x64 Desktop Experience；已安裝 IIS 10、管理工具及 appcmd.exe，目標網站已啟動。
權限 / 時間	可完成管理員 UAC；日期、時區與時間同步正確。發行包為 self-contained，不需另裝 .NET Runtime。
對外連線	可查詢公開 DNS，並連到 Let's Encrypt ACME API TCP 443。
驗證入口	Internet TCP 80 必須能到達每個網域的 HTTP-01 驗證路徑；不能只開 443 或對外自訂高位連接埠。[1]

A 紀錄指向公網 IP，主機使用內網 IP，可以使用

NAT 路徑示意

Internet 的網域 / 公開 IP:80

↓ 路由器或防火牆 Port Forward

IIS 主機的內部 IP:80

A 紀錄不必等於 IIS 的內部 IP。工具無法只靠本機證明 NAT 轉送正確，因此可能要求人工確認；仍需由 Staging 驗證外部可達性。

- 所有申請名稱都要有正確 A / AAAA / CNAME 解析；若有 AAAA，IPv6 路徑也必須正確。不要保留指向別台主機的 AAAA。
- 若設定 CAA，必須允許 letsencrypt.org。每個 SAN 名稱都要符合 DNS 與驗證條件。
- 登入驗證、Rewrite、WAF 或 Proxy 不可攔截 /.well-known/acme-challenge/；多台前端需確保驗證內容可正確到達。
- 不支援 NAT loopback 時，內網自行連線可能失敗。不要僅憑內網測試判斷；搭配外部測試與 Staging 結果。

[1] Let's Encrypt HTTP-01 官方說明：參考第 12 頁。正式網站 HTTPS 另需確認外部 TCP 443 路徑。

03 / 程式與資料

初次安裝與同機升級

01 取得完整 v1.3 發行包

使用名世科技提供的 MSTECH-lisSslManager-v1.3-win-x64.zip，核對隨附 SHA-256。完整解壓至固定資料夾；不要在 ZIP 內執行，也不要只複製單一 EXE。

02 開啟管理介面

執行 MSTECH.lisSslManager.exe，確認畫面版本 v1.3，再切換「1 申請設定」。本版尚未做程式碼簽章，Windows 可能顯示「未知的發行者」；請先確認檔案來源。

03 下載受控 win-acme

按「下載建議版本」並完成 Windows UAC。工具固定使用 win-acme 2.2.9.1701 x64 trimmed，核對 ZIP 與執行檔雜湊，再安裝至受保護目錄。

既有 wacs.exe 不等於可直接正式申請

「選擇檔案」可診斷既有 wacs.exe；Staging 與正式流程要求工具管理、已核對的固定版本。不要自行覆蓋受控程式或放寬 ProgramData 寫入權限。

從 v1.2 升級到 v1.3

關閉舊介面，保留舊發行資料夾，將 v1.3 完整解壓到新資料夾再啟動。升級管理介面不需要重新簽發已有效的憑證。不要刪除 win-acme-state；先從首頁重新整理狀態。若原本啟用登入自動開啟，請在新版重新設定並確認指向新 EXE。

資料	位置 (Windows 環境變數)
受控 win-acme	%ProgramData%\MSTECH-lisSslManager\win-acme
帳號 / 續期 / Log	%ProgramData%\MSTECH-lisSslManager\win-acme-state win-acme 紀錄位於此目錄下的 Logs。
介面設定 / Log	一般權限：%LocalAppData%\MSTECH\lisSslManager 以管理員身分啟動 GUI 時，可能改用受控 ProgramData 根目錄。實際紀錄位置請按「開啟 Log 資料夾」確認。

升級時保留 ProgramData 資料與原有續期排程。備份帳號、續期及憑證資料時，需依公司規範限制存取。

04 / 選站台與網域

填寫申請設定

01 選擇正確的本機 IIS 網站

讀取 IIS 網站清單，依名稱與 Site ID 確認要安裝的站台。所有 SAN 名稱必須屬於同一個選取網站；不可用一次申請包辦多個不同 IIS 網站。

02 選擇一般網域或 SAN 多網域

一般網域輸入一個完整主機名稱；SAN 多網域逐項新增 2 到 100 個名稱。只填名稱，例如 `www.example.com`；不要填 `https://`、Port、路徑或 `*.example.com`。

03 填寫聯絡信箱

使用可正常收信且由管理人員維護的地址，供 ACME 帳號聯絡。這不會啟用到期提醒或異常告警，詳見第 10 頁。

04 閱讀並完成必要勾選

閱讀 Let's Encrypt 服務條款，確認 Certificate Transparency (憑證透明度) 公開紀錄提示後勾選。憑證中的網域名稱會公開，請先評估名稱是否適合公開。

05 核對 win-acme 與預覽

確認路徑為工具管理的 `wacs.exe`，版本與完整性檢查符合要求。檢視目標網站、全部名稱與預計 HTTPS 443 Binding，再開始環境檢查。

示例	如何填寫
一般網域	<code>www.example.com</code>
同網站 SAN	<code>example.com</code> 、 <code>www.example.com</code> 兩個名稱都由同一網站提供，且都能通過 HTTP-01。
不適用	<code>https://example.com</code> 、 <code>example.com:8443</code> 、 <code>*.example.com</code>

再次申請不是只新增一個名稱

同一網站已有受管理憑證時，本次清單可能取代該筆續期清單。請保留仍需要續期的全部名稱；正式執行前再核對第 8 頁的網域差異。

05 / 公開與本機預檢

環境檢查與黃色警告

到「2 環境檢查」執行前兩階段檢查。先確認公開 DNS、CAA、HTTP 路徑，再依 UAC 指示檢查本機 IIS、權限、win-acme 與安裝條件。失敗時看該列說明及「如何修正」。

畫面狀態	意義與下一步
綠色：已通過	該項已由工具檢查通過；不代表所有階段完成。
黃色：需確認	需由操作者確認真實環境或變更影響。在確認提示中明確同意後，才能繼續對應階段。
黃色：已人工確認	保留黃色顯示，記錄使用者已確認；本身不會讓 Staging 失敗，也不取代真正外部驗證。
紅色：必要條件失敗	先修正，再重新檢查。不可用人工確認略過。

DNS 指向人工確認：NAT 使用者常見

若公開 A 紀錄指向路由器公網 IP、IIS 只有內網 IP，這是合理架構。先確認外部 TCP 80 已轉送到該 IIS，所有名稱與 IPv6 路徑也正確，再接受人工確認。單純保持黃色不會阻止後續；尚未確認、紅色失敗或其他階段未通過，仍會鎖住按鈕。

v1.3 新增：既有 HTTPS Binding 的 SNI 檢查

本次申請網域若已有 HTTPS 443 Binding，但未啟用 SNI、使用 CCS，或無法可靠讀取 SslFlags，本機預檢會停止。請由管理員在 IIS Manager 確認網站、主機名稱與 Binding 用途，再評估修正；工具不會自動勾選既有 SNI 或停用 CCS。

不要把讀不到當作沒問題

無權限、設定未知或與別站台衝突都需要處理。若尚無相符的 443 Binding，正式安裝可依預覽建立新的 SNI Binding；不要為了預檢而先亂綁既有憑證。

06 / 真正的外部驗證

Staging 與三階段解鎖

01 確認前兩階段已通過

公開環境與本機環境均通過，黃色必要確認已完成，沒有紅色必要條件失敗。

02 按「執行 Staging 驗證」

完成必要的 UAC。Let's Encrypt 測試環境會從外部驗證每個名稱的 HTTP-01 路徑。SAN 中有任何名稱驗證失敗，都必須先處理。

03 等候工具回報完成

測試 PFX 使用受保護的隨機暫存目錄，完成後確認刪除。不匯入 WebHosting、不修改 IIS、不建立正式續期排程，也不把測試憑證當作正式憑證。

Staging 失敗，先看原因，不要直接正式申請

優先檢查 A / AAAA、NAT、防火牆、Port 80、WAF、Rewrite 與所有 SAN 名稱。暫存清除或權限檢查失敗也可能使整體 Staging 判定失敗，請看「3 執行紀錄」。

正式申請按鈕何時可用？

狀況	結果
只有公開環境通過	還需本機環境與 Staging；不能正式申請。
黃色已人工確認	可依階段繼續；仍須讓 Staging 實際通過。
三階段均有效通過	可進入正式申請前的網域差異與安裝確認。
設定變更 / 超過 30 分鐘	相關檢查與確認會失效；重新檢查受影響階段。
關閉並重新開啟程式	不沿用前次通過結果；正式操作前重新驗證。

三階段是同一次程式工作階段內的安全閘門。停留在正式預覽太久，也可能需要重新驗證；勿嘗試跳過鎖定或修改結果檔。

07 / 最後確認

正式安裝與網域增減

01 查看現有與本次網域差異

按「正式申請並安裝」後，依提示完成只讀的續期設定預覽，核對選取網站及將保留、新增或移除的名稱。移除任何名稱都要額外明確同意。

SAN 縮減示例

原本：example.com、www.example.com

本次：example.com

確認後，www.example.com 不再包含於這筆續期設定；其舊 Binding 不會因此自動刪除，也不代表已有別的續期安排。若仍需維護該名稱，請取消並補回清單。

02 再次確認正式安裝

確認網站、全部名稱、SNI 443 Binding 與 WebHosting 存放區。工具會先備份完整 IIS 設定及本次 renewal，再向正式 ACME 環境申請並安裝。

03 等候獨立驗證與排程結果

工具會重新檢查憑證有效性、私鑰、完整 SAN、renewal 設定，以及所有預期 Binding 是否使用同一張正確憑證。通過後才建立並核對 SYSTEM 續期排程。

回報結果	應如何處理
憑證與排程均就緒	進行外部 HTTPS 與日常狀態驗收，見第 12 頁。
憑證已安裝，排程異常	有效憑證會保留，但不可認定自動續期正常。請處理排程；不要只為修排程反覆簽發。
簽發 / 安裝驗證失敗	工具嘗試復原本次 renewal 與 IIS 備份。若復原不完整，先人工檢查 IIS 與 Log，不要立即重試。

若預覽後 renewal 被其他程序修改，正式執行會停止，必須重新預覽。完整 IIS 備份的復原可能影響同時發生的其他設定變更，請避免並行維護。

08 / v1.3 日常檢查

憑證與續期狀態首頁

01 開啟首頁並重新整理

在「憑證與續期狀態」按「重新整理狀態（唯讀）」，依需要完成 UAC。這是查詢，不會申請、續期、匯出私鑰或修改 IIS / 排程。

02 先看查詢時間與查詢是否成功

資料只代表該次查詢的快照，不是背景持續監控。權限不足或讀取失敗會顯示未知；請排除原因後重新整理，不要把舊畫面當成即時結果。

畫面區塊	可確認與不能推論的事
IIS HTTPS 443 憑證	列出本機 443 Binding 的憑證期限、剩餘天數與狀態。到期前 30 天提醒；逾期、尚未生效或缺少私鑰需處理。讀不到不等於憑證一定遺失。
SYSTEM 續期排程	只列本工具管理的排程，顯示設定檢查、上次 / 下次執行及結果。不是電腦上所有排程的總表。
有效的憑證	不代表外部 HTTPS、信任鏈、DNS / Proxy 或未來續期已驗證。仍需外部連線與紀錄檢查。
上次排程成功	表示程序上次成功結束，不代表當次一定換發憑證；可能只檢查後判定尚未到續期時間。

憑證清單不是受管理續期清單

首頁會讀取本機 IIS 443 Binding，但沒有逐網站比對每一筆 renewal 是否涵蓋該站台。看見有效憑證加上健康排程，仍不能保證所有網站都已加入本工具的自動續期。

建議管理方式

部署後、調整網域 / Binding 後與例行維護時重新整理。接近到期卻未看到有效換發紀錄時，立即查 win-acme Log 及排程結果；不要等到到期日才處理。若需自動提醒，另行部署並驗證監控。

09 / 背景維護

自動續期、通知與舊憑證

正式憑證及 IIS 驗證完成、排程就緒後，SYSTEM 每日檢查受管理 renewal 是否需續期。無需登入或保持 GUI 開啟；每日檢查不等於每日簽發。[3]

排程就緒重點	v1.3 的核對內容
身分 / 動作	已啟用、以 SYSTEM 執行、只有一個允許的執行動作。
程式 / 參數	受控 wacs.exe 完整路徑及工作目錄；允許的 --renew 與正式 ACME 環境參數，無額外任意動作。
觸發 / 下次執行	有效且已啟用的每日觸發條件；下次執行時間在未來 48 小時內。48 小時是健康檢查容差，不是換發週期。
上次結果	與排程設定分別看待。0x41303 代表尚未執行；成功結果仍需搭配憑證期限及換發 Log。

聯絡信箱不會自動開啟到期或異常告警

Let's Encrypt 已停止到期提醒郵件服務。[2] 本工具未提供 SMTP 或 Teams 通知介面。win-acme 本身雖有郵件功能，[3] 但本工具在下載及執行 Staging / 正式操作前會重建受控 settings.json，自行填入的 SMTP 設定可能被覆寫。請由管理員另行規劃並測試通知或外部監控。

舊憑證的安全保留

續期後保留舊憑證 30 天，再由清理工作確認是否仍被任何 IIS HTTPS Binding 或 HTTP.sys 使用；仍在使用的查詢失敗就保留，不會猜測後刪除。30 天後仍被引用不保證之後自動重試清理，不要以手動大量刪除代替確認。

登入後開啟 GUI 與自動續期是兩件事

「登入 Windows 後自動開啟」只控制目前使用者登入時開啟管理介面，不會因此啟用、停用或代替 SYSTEM 續期排程。

[2][3] 官方通知及 win-acme 自動續期說明：參考第 12 頁。

10 / 先判斷・再處理

常見問題排除

現象	建議處理
下載顯示 ProgramData 拒絕存取	確認執行 v1.3 並完成 UAC。請管理員查目錄擁有者、ACL 及連結 / 接合點設定。不可直接授予 Everyone 寫入權限；保留錯誤內容以供判斷。
DNS 已正確，仍顯示黃色	NAT / Proxy 需要人工確認屬正常情境。確認外部 TCP 80 路徑後接受提示；變為「已人工確認」仍保持黃色，接著執行 Staging。
Staging 或正式按鈕不能按	檢查缺少哪些階段、黃色是否未確認、是否有紅色失敗，或設定已變更 / 結果已超過 30 分鐘。正式申請必須三階段都有效通過。
HTTP-01 驗證失敗	逐一檢查所有網域 A / AAAA、外部 TCP 80、NAT、防火牆、WAF、Rewrite 與登入驗證。不要只測內網，也不要正式簽發反覆試錯。
既有 HTTPS Binding 被擋	確認正確站台與 Host、SNI 已啟用，未使用 CCS 且設定可讀。由管理員評估調整，並保留其他網站 Binding。
預覽後設定改變	停止並查是否有其他程序更動 renewal；重新整理 / 預覽，必要時重跑檢查，不要強行沿用舊確認。
憑證成功，排程未就緒	檢查 Enabled、SYSTEM、唯一動作、程式 / 工作目錄、正式參數與有效每日觸發。修復排程後重新查詢；不需只為此重複申請憑證。
顯示 IIS 自動復原未成功	停止重試，先由管理員查看 IIS、IIS 備份及執行 Log，確認服務與 Binding 狀態，再決定復原方案。
瀏覽器仍看到舊憑證	先確認實際連到哪一台 IIS / CDN / Proxy，檢查該 Host 的 SNI Binding。首頁正常不等於外部流量經過這台主機。

回報時附：v1.3 版本、發生時間、Windows / IIS 版本、操作階段、已遮罩的錯誤與 Log。不要附管理員密碼、私鑰、PFX、ACME 帳號金鑰或完整敏感狀態檔。

11 / 完成後保留這一頁

驗收、支援與參考資料

安裝完成驗收清單

- 從外部網路開啟每個 <https://網域>，確認名稱、期限及信任狀態正確。
- 確認目標 IIS 站台的各個 SNI 443 Binding 使用正確 WebHosting 憑證。
- 重新整理狀態首頁，確認憑證、SYSTEM 排程與下次執行時間；查詢未知、排程警告或復原錯誤不得視為驗收通過。
- 保留備份與已遮罩的操作紀錄。

後續確認每日執行與實際換發；安裝完成不代表已驗證未來續期。

停用或移除前先確認影響

只刪除 GUI 資料夾不會移除 IIS 憑證、Binding、renewal 或 SYSTEM 排程。完整停用應先安排替代憑證與續期機制，再由管理員逐項處理，避免服務中斷。

名世科技有限公司 - 您的資訊服務好夥伴

本軟體由名世科技有限公司開發，旨在簡化 Microsoft IIS 環境中 Let's Encrypt SSL/TLS 憑證的申請、安裝與更新流程。本工具無償提供，歡迎使用、轉載與分享。

免費範圍不包含遠端連線、伺服器環境設定、故障排除、客製化修改或其他技術支援；如有需求，請另行洽詢。

地址：台中市太平區立德街 89 號

電話：04-2395-6110

問題回報：service@mstech.tw

官方參考資料

[1] Let's Encrypt：HTTP-01 與其他驗證方式
<https://letsencrypt.org/docs/challenge-types/>

[2] Let's Encrypt：到期提醒郵件服務已停止
<https://letsencrypt.org/docs/expiration-emails/>

[3] win-acme：自動續期與監控
<https://www.win-acme.com/manual/automatic-renewal>

查核日期：2026-09-20。官方通用說明與本工具受控流程不同時，以本工具版本限制為準。win-acme 與 Let's Encrypt 為獨立第三方專案；相關權利及聲明見發行包 THIRD-PARTY-NOTICES.txt。